Started on	Friday, 3 April 2026, 3:27 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 3 April 2026, 4:34 PM
Time taken	1 hour 7 mins
Grade	**300.00** out of 300.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

P3 - 1 Intergalactic Cargo Bay

Intergalactic Cargo Bay

"Waktunya telah tiba! Alam semesta ini akan segera bertekuk lutut di bawah kakiku!" tawa **Cipher** menggema.

Untuk melanjutkan rencana penaklukan multiverse, Cipher menugaskan **Pasukan Nimon** untuk menyelundupkan berbagai barang. Mereka membangun sebuah sistem kargo antar-galaksi. Namun, Jendral Nimon yang bertugas tidak terlalu memahami bahasa pemrograman C++, sehingga sistem Cargo mereka sering meledak!

Cipher sangat murka dan membuang sang Jendral di dimensi lain. Kini, nyawa Anda bergantung pada kemampuan Anda merancang ulang **Intergalactic Cargo Bay** menggunakan **Generics (Templates)** dan **Exception Handling**!

Deskripsi Tugas

Anda diminta untuk melengkapi implementasi dari tiga buah komponen utama sistem, yaitu `CargoException.hpp`, `Item.hpp`, dan `CargoBay.hpp`. File header telah berisikan deklarasi dan penjelasan implementasi. Anda tidak diperkenankan menggunakan struktur data bawaan STL (seperti `std::vector` atau `std::stack`) pada internal Cargo. Link codebase.

Telah disediakan juga file main.cpp untuk mengetes implementasi kalian.

Contoh Input main.cpp

```
CREATE STRING BayX 3
CREATE STRING BayY 1
POP STRING BayX
PUSH STRING BayX Alpha 50
PUSH STRING BayX Beta 70
PUSH STRING BayX Gamma 90
PUSH STRING BayX Delta 100
EXTRACT STRING BayX Omega
TRANSFER STRING BayX BayY 2
FORGE STRING BayX Ultra_
POP STRING BayY
POP STRING BayX
TRANSFER STRING BayX BayY 2
```

Contoh Output

```
>> Created STRING bay: BayX
>> Created STRING bay: BayY
[ERROR 2] Cargo is empty!
>> Pushed to BayX
>> Pushed to BayX
>> Pushed to BayX
[ERROR 1] Cargo is full!
[ERROR 3] Item not found!
[ERROR 5] Transfer failed due to destination capacity!
>> Forge BayX success
Popped from BayY -> ID: 3 | Data: Gamma | Durability: 90
Popped from BayX -> ID: 4 | Data: Ultra_BetaAlpha | Durability: 60
[ERROR 4] Not enough items in cargo!
```

Format Pengumpulan

Kumpulkan `CargoException.hpp`, `Item.hpp`, dan `CargoBay.hpp`.
Kumpulkan dalam **satu file zip** (nama file zip dibebaskan).

C++14

Archive.zip

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	20	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
2	20	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
3	20	Accepted	0.00 sec, 3.05 MB
4	20	Accepted	0.00 sec, 3.00 MB
5	20	Accepted	0.00 sec, 2.99 MB

Question **2**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Nama File: WeaponInventory.cpp

Sebagai pandai besi kepercayaan Guild, kamu ditugaskan untuk mengelola inventaris senjata di **Bengkel Senjata**. Data senjata para petualang disimpan di dalam container STL dan diproses menggunakan algoritma STL berbasis iterator.

Guild Master sangat memperhatikan efisiensi, jadi semua senjata harus dikelola dengan rapi menggunakan STL!

Untuk soal ini, implementasi file WeaponInventory.cpp dengan ketentuan:

- Mengelola data melalui method pada header: `add`, `update`, `remove`, dan `find`
- Mencari data senjata menggunakan algoritma standar (misalnya `std::find_if`)
- Mengurutkan data senjata menggunakan `std::sort`
- Menghitung total damage menggunakan `std::accumulate`
- Menghitung jumlah senjata menggunakan `std::count_if`
- Melakukan mass upgrade menggunakan `std::for_each`
- Menggunakan iterator container (seperti `begin()` dan `end()`) saat pemrosesan

Spesifikasi kelas tersedia pada WeaponInventory.hpp dan driver tersedia pada main.cpp (**tidak boleh diubah**).

Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah integer `Q` yang menyatakan banyak perintah dari Guild Master. Selanjutnya terdapat `Q` baris perintah:

- `1 id name type damage rarity` : jika `id` belum ada, tambahkan senjata baru (gunakan `add`). Jika sudah ada, perbarui senjata lama (gunakan `update`).
- `2 id` : hapus senjata dengan `id`.
- `3 id` : tampilkan detail senjata dengan `id`.
- `4` : urutkan senjata berdasarkan `rarity` menurun, jika sama maka `damage` menurun, jika masih sama maka `id` menaik.
- `5 type` : hitung total damage semua senjata bertipe `type`.
- `6 minRarity` : hitung jumlah senjata dengan `rarity >= minRarity`.
- `7 type` : tampilkan semua senjata bertipe `type`.
- `8` : tampilkan semua senjata sesuai urutan saat ini di container.
- `9 type bonusDamage` : tambahkan `bonusDamage` ke semua senjata bertipe `type`.

Format Keluaran

- Perintah `1` : cetak `OK`
- Perintah `2` : cetak `DELETED` jika berhasil, jika tidak `NOT FOUND`
- Perintah `3` : cetak format `id|name|type|damage|rarity` jika ditemukan, jika tidak `NOT FOUND`
- Perintah `4` : cetak `SORTED`
- Perintah `5` : cetak sebuah integer total damage
- Perintah `6` : cetak sebuah integer jumlah senjata
- Perintah `7` dan `8` :
  - Jika tidak ada data yang ditampilkan, cetak `EMPTY`
  - Setelah seluruh data (atau `EMPTY`), cetak `END`
- Perintah `9` : cetak `N UPGRADED` dimana N adalah jumlah senjata yang ter-upgrade

Contoh Masukan dan Keluaran

Masukan:

```
11
1 W1 Excalibur Sword 150 5
1 W2 Longbow Bow 80 3
1 W3 FireStaff Staff 120 4
3 W1
5 Sword
4
8
9 Sword 50
3 W1
6 4
7 Sword
```

Keluaran:

```
OK
OK
OK
W1|Excalibur|Sword|150|5
150
SORTED
W1|Excalibur|Sword|150|5
W3|FireStaff|Staff|120|4
W2|Longbow|Bow|80|3
END
1 UPGRADED
W1|Excalibur|Sword|200|5
2
W1|Excalibur|Sword|200|5
END
```

C++14

WeaponInventory.cpp

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	10	Accepted	0.00 sec, 3.07 MB
2	10	Accepted	0.00 sec, 3.09 MB
3	10	Accepted	0.00 sec, 3.16 MB
4	10	Accepted	0.00 sec, 3.07 MB
5	10	Accepted	0.00 sec, 3.04 MB
6	10	Accepted	0.00 sec, 3.05 MB
7	10	Accepted	0.00 sec, 2.97 MB
8	10	Accepted	0.01 sec, 3.03 MB
9	10	Accepted	0.00 sec, 3.13 MB
10	10	Accepted	0.00 sec, 3.12 MB

Question **3**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Dr. Neroifa, seorang ilmuwan bawahan Gro, menciptakan sebuah alat bernama **Mesin Hitung Neroifa**. Berbeda dengan kalkulator biasa, mesin ini bekerja menggunakan notasi **postfix**, di mana setiap operasi dilakukan berdasarkan prinsip **LIFO (Last In First Out)**. Sebagai programmer kepercayaan Dr. Neroifa, tugas kalian adalah memastikan mesin ini bekerja dengan benar dan **menangani setiap kesalahan menggunakan exception yang tepat**.

File **main.cpp, MesinHitungException.hpp, MesinHitungException.cpp,** dan **MesinHitungNeroifa.hpp** sudah disediakan dan **tidak boleh diubah**.

File yang Disediakan (tidak boleh diubah):

- main.cpp — Program utama (driver)
- MesinHitungException.hpp — Header exception
- MesinHitungException.cpp — Implementasi exception
- MesinHitungNeroifa.hpp — Header file utama

File yang Harus Dimodifikasi:

- MesinHitungNeroifa.cpp — Implementasi mesin hitung berbasis stack

Pengumpulan:

- **MesinHitungNeroifa.cpp**

Spesifikasi Kelas

1. MesinHitungException
Gunakan exception yang telah disediakan untuk menangani kondisi berikut:

- **InsufficientOperandException** — jika operasi membutuhkan operand tetapi jumlahnya tidak mencukupi
- **DivisionByZeroException** — jika terjadi pembagian dengan nol
- **InvalidTokenException** — jika token bukan angka yang valid maupun operator yang dikenali
- **InvalidExpressionException** — jika ekspresi tidak menghasilkan tepat satu nilai akhir

2. Kelas MesinHitungNeroifa

Mesin hitung bekerja dengan membaca ekspresi dalam bentuk postfix, dengan aturan sebagai berikut:

- **Format Ekspresi**
  - Ekspresi berupa **string**
  - Token dipisahkan oleh **spasi**
  - Token dapat berupa:
    - bilangan bulat (boleh negatif)
    - operator: +, -, *, /

Format Input

Input berupa satu baris string ekspresi postfix.

Format Output

- Jika berhasil: tampilkan hasil perhitungan
- Jika terjadi kesalahan: tampilkan pesan dari exception
- Contoh hasil keluaran dari main sebagai berikut: **Keluaran**

C++14

MesinHitungNeroifa.cpp

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	5	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB
2	5	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB
3	5	Accepted	0.00 sec, 3.07 MB
4	5	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB
5	5	Accepted	0.00 sec, 3.01 MB
6	5	Accepted	0.00 sec, 2.95 MB
7	5	Accepted	0.00 sec, 2.91 MB
8	5	Accepted	0.00 sec, 2.97 MB
9	5	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB
10	5	Accepted	0.00 sec, 2.91 MB
11	5	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB
12	5	Accepted	0.00 sec, 3.01 MB
13	5	Accepted	0.00 sec, 2.99 MB
14	5	Accepted	0.00 sec, 3.01 MB
15	5	Accepted	0.00 sec, 2.89 MB
16	5	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
17	5	Accepted	0.00 sec, 2.89 MB
18	5	Accepted	0.00 sec, 3.01 MB
19	5	Accepted	0.00 sec, 2.97 MB
20	5	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB

◀ Template & Generics, Exception Handling, dan STL

Jump to...